UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones de Álgebra

1. **Sucesiones - Término General:** Dada la sucesión definida por $a_n = (-1)^{n+1} \cdot n^2$, encuentre los primeros 5 términos.

   Solución:

$$a_1 = (-1)^2 \cdot 1^2 = 1 \cdot 1 = \boxed{1}$$
$$a_2 = (-1)^3 \cdot 2^2 = (-1) \cdot 4 = \boxed{-4}$$
$$a_3 = (-1)^4 \cdot 3^2 = 1 \cdot 9 = \boxed{9}$$
$$a_4 = (-1)^5 \cdot 4^2 = (-1) \cdot 16 = \boxed{-16}$$
$$a_5 = (-1)^6 \cdot 5^2 = 1 \cdot 25 = \boxed{25}$$

   Los primeros 5 términos son: $\boxed{1, -4, 9, -16, 25}$.

2. **Sucesiones - Recurrencia:** Una sucesión está definida por $a_1 = 3$ y $a_n = 2a_{n-1} - 1$ para $n > 1$. Calcule los primeros 4 términos.

   Solución:

$$a_1 = \boxed{3} \quad \text{(dado)}$$
$$a_2 = 2(3) - 1 = \boxed{5}$$
$$a_3 = 2(5) - 1 = \boxed{9}$$
$$a_4 = 2(9) - 1 = \boxed{17}$$

3. **Sumatoria - Cálculo Básico:** Calcule $\sum_{k=1}^{5}(2k - 1)$.

   Solución:

$$\sum_{k=1}^{5}(2k-1) = (1) + (3) + (5) + (7) + (9)$$
$$= \boxed{25}$$

   Nota: Esta es la suma de los primeros 5 números impares.

4. **Sumatoria - Propiedad de la Constante:** Evalúe $\sum_{j=3}^{7} 5$.

   Solución:

$$\sum_{j=3}^{7} 5 = 5 \cdot (7 - 3 + 1) = 5 \cdot 5 = \boxed{25}$$

   Explicación: Sumatoria de constante = constante × número de términos.

5. **Sumatoria - Fórmulas Notables:** Calcule $\sum_{i=1}^{10}(i^2+3i)$.

   Solución:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{10}(i^2+3i) &= \sum_{i=1}^{10} i^2 + 3\sum_{i=1}^{10} i \\ &= \frac{10(10+1)(20+1)}{6} + 3\cdot\frac{10(10+1)}{2} \\ &= 385 + 165 = \boxed{550}\end{aligned}$$

6. **Progresión Aritmética:** Dada $4, 7, 10, 13, \ldots$, determine:

   a) Diferencia común y término general

   b) 15° término

   Solución:

   a) $d = 7 - 4 = \boxed{3}$
   Término general: $a_n = 4 + (n-1)3 = \boxed{3n+1}$

   b) $a_{15} = 3(15) + 1 = \boxed{46}$

7. **Progresión Aritmética - Suma:** Con $a_1 = -5$ y $d = 3$, calcule S_{20}.

   Solución:

$$\begin{aligned}a_{20} &= -5 + (20-1)3 = 52 \\ S_{20} &= \frac{20}{2}(-5+52) = \boxed{470}\end{aligned}$$

8. **Aplicación de P.A.:** Auditorio con 20 filas, primera fila 15 asientos, diferencia 2.

   a) Asientos en última fila

   b) Capacidad total

   Solución:

   a) $a_{20} = 15 + (20-1)2 = \boxed{53}$ asientos

   b) $S_{20} = \frac{20}{2}(15+53) = \boxed{680}$ asientos

9. **Progresión Geométrica:** Dada $3, 6, 12, 24, \ldots$, determine:

   a) Razón común y término general

   b) 7° término

   Solución:

a) $r = \frac{6}{3} = \boxed{2}$
Término general: $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

b) $a_7 = 3 \cdot 2^6 = \boxed{192}$

10. **P.G. - Suma Finita:** Con $a_1 = 2$ y $r = 3$, calcule S_6.

Solución:

$$S_6 = 2 \cdot \frac{1 - 3^6}{1 - 3} = 2 \cdot \frac{1 - 729}{-2} = \boxed{728}$$

11. **P.G. - Suma Infinita:** Para $10; 5; 2{,}5; \ldots$, determine si converge y calcule S_∞.

Solución:

- $r = \frac{5}{10} = 0{,}5$ (converge porque $|r| < 1$)
- $S_\infty = \frac{10}{1-0{,}5} = \boxed{20}$

12. **Identificación de Sucesiones:** Clasifique:

a) $1, 4, 9, 16, \ldots$

b) $100, 90, 80, 70, \ldots$

c) $1, -2, 4, -8, \ldots$

Solución:

a) **Ninguna** (cuadrados perfectos: $a_n = n^2$)

b) **P.A.** con $d = -10$

c) **P.G.** con $r = -2$

13. **Cambio de Índice:** Reescriba $\sum_{i=3}^{10}(i+1)^2$ con $j = i - 2$.

Solución:

$$\sum_{j=1}^{8}(j+3)^2$$

Detalle: $i = j + 2$, *límites* $j_{min} = 3 - 2 = 1$, $j_{max} = 10 - 2 = 8$

14. **Sucesión y Sumatoria:** Para $a_n = n^2 + 1$, calcule $\sum_{n=3}^{6} a_n$.

Solución:

$$a_3 = 10, \quad a_4 = 17, \quad a_5 = 26, \quad a_6 = 37$$

$$\sum_{n=3}^{6} a_n = 10 + 17 + 26 + 37 = \boxed{90}$$

15. **Aplicación Financiera:** Depósito de \$1000 al 5 % anual compuesto. Calcule monto después de 5 años.

Solución:

$$\begin{aligned} C_5 &= 1000 \cdot (1{,}05)^5 \\ &\approx 1000 \cdot 1{,}27628 \\ &= \boxed{\$1276{,}28} \end{aligned}$$

Nota: Se usa fórmula de interés compuesto $C_t = C_0(1+r)^t$